

Centro de Investigación y Docencia Económicas
Maestría en Economía - 2026
Métodos Dinámicos para Macroeconomía

Tarea 6 Solver

Control Óptimo en Tiempo Continuo: $x(t_1)$ libre y/o t_1 libre

Preludio

A grandes rasgos, el problema involucra dos ingredientes principales: un *sistema de control* o *sistema dinámico controlado*, cuya evolución temporal depende de una trayectoria de control externa $u(\cdot)$, y un funcional objetivo J que *valora* el desempeño del sistema y de la trayectoria de control a lo largo del horizonte de tiempo $[t_0, t_1]$, penalizando o premiando tanto el comportamiento dinámico de la trayectoria de estado $x(\cdot)$ como el estado final $x(t_1)$.

Sea $x(t) \in \mathbb{R}^n$ el **vector de estado** en el instante t , y sea $x : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ la **trayectoria de estado**, que evoluciona de acuerdo a la *ecuación de estado*:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t), \quad f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n,$$

con condición inicial $x(t_0) = x_0$ dada. Sea $u(t) \in \mathbb{R}^m$ el **vector de control** en el instante t , y sea $u : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la **trayectoria de control**, una función que toma valores en el conjunto de controles admisibles $\mathcal{U}(t) \subseteq \mathbb{R}^m$. El objetivo es encontrar la trayectoria de control admisible que maximice el funcional objetivo J . Formalmente:

$$\max_{u(\cdot)} J = \int_{t_0}^{t_1} F(x(t), u(t), t) dt + S[x(t_1), t_1] \quad (1)$$

$$\text{sujeto a : } \dot{x}(t) = f(x(t), u(t), t),$$

$$\text{con : } x(t_0) = x_0, \quad u(t) \in \mathcal{U}(t) \subseteq \mathbb{R}^m$$

Salvo que se indique lo contrario, se asumirá que $\mathcal{U}(t)$ es un conjunto compacto y convexo para cada $t \in [t_0, t_1]$. El funcional J se compone de dos términos que brindan una medida cuantitativa del comportamiento del sistema en el tiempo. El primero es una integral que acumula, a lo largo del horizonte temporal $[t_0, t_1]$, las contribuciones instantáneas de las variables de estado y de control; es decir, valora el comportamiento dinámico del sistema durante toda su evolución. El segundo término, $S[x(t_1), t_1]$, es una función de *salvamento* que valora el estado en que queda el sistema al final del intervalo de tiempo que constituye el horizonte temporal del problema; es decir, valora el estado final del sistema.

El vector de control que resuelve este problema,

$$u^*(t) = \arg \max_{u(t) \in \mathcal{U}(t)} \left\{ \int_{t_0}^{t_1} F(x, u, t) dt + S[x(t_1), t_1] \mid \dot{x} = f(x, u, t), x(t_0) = x_0 \right\}$$

se denomina *control óptimo*.

El Principio del Máximo de Pontryagin

El Principio del Máximo de Pontryagin (PMP) establece condiciones necesarias que debe satisfacer el control óptimo del problema (1). Se define el Hamiltoniano $H : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ asociado a este problema como:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

donde $\lambda(t) \in \mathbb{R}^n$ se conoce como **vector de coestado** y $\lambda : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ es la **trayectoria de coestado**.

Las condiciones necesarias que impone el PMP dependen de si el instante final t_1 y el estado final $x(t_1)$ están fijados o son libres.¹ Las configuraciones posibles son:

1. Instante final t_1 y estado final $x(t_1)$ dados.
2. Instante final t_1 dado, estado final $x(t_1)$ libre.
3. Instante final t_1 y estado final $x(t_1)$ libres.
4. Instante final t_1 libre, estado final $x(t_1)$ dado.
5. Instante final t_1 dado, estado final $x(t_1)$ acotado inferiormente.

En esta tarea nos concentramos en los casos 2 y 3, y parcialmente en el caso 1.

A continuación, enunciamos el PMP para las condiciones finales en esta tarea. En el apéndice se podrán encontrar las demostraciones correspondientes.

Teorema 1 (PMP: t_1 y $x(t_1)$ dados). Sean $u^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, con $u^*(t) \in \mathcal{U}(t)$ para cada $t \in [t_0, t_1]$, y sea $x^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ la trayectoria de estado óptima asociada, con condición inicial $x^*(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$ y condición terminal $x^*(t_1) = x_1 \in \mathbb{R}^n$ dadas. Entonces, existe una función vectorial $\lambda^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, continua y con derivadas primeras continuas a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ se satisfacen las siguientes condiciones:

1. Ecuación de coestado:

$$\dot{\lambda}_i^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

2. Principio del máximo:

$$u^*(t) = \arg \max_{u(t) \in \mathcal{U}(t)} \{H(x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t)\},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

3. Ecuación de estado:

$$\dot{x}_i^*(t) = f_i(x^*(t), u^*(t), t), \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_1) = x_1$.

¹En sentido estricto, también dependen de si el instante inicial y el estado inicial están dados. Sin embargo, en aplicaciones a economía generalmente ambos están dados, por lo que suelen omitirse estos casos.

Teorema 2 (PMP: t_1 dado, $x(t_1)$ libre). Sean $u^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, con $u^*(t) \in \mathcal{U}(t)$ para cada $t \in [t_0, t_1]$, y sea $x^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$ la trayectoria de estado óptima asociada, con condición inicial $x^*(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$, con t_1 dado. Entonces, existe una función vectorial $\lambda^* : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^n$, continua y con derivadas primeras continuas a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1]$ se satisfacen las siguientes condiciones:

1. Ecuación de coestado:

$$\dot{\lambda}_i^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

2. Principio del máximo:

$$u^*(t) = \arg \max_{u(t) \in \mathcal{U}(t)} \{H(x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t)\},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

3. Ecuación de estado:

$$\dot{x}_i^*(t) = f_i(x^*(t), u^*(t), t), \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con $x^*(t_0) = x_0$.

4. Condición terminal:

$$\lambda_i^*(t_1) = \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial x_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Teorema 3 (PMP: t_1 y $x(t_1)$ libres). Sea $u^* : [t_0, t_1^*] \rightarrow \mathbb{R}^m$ la trayectoria óptima de control, continua a trozos, con $u^*(t) \in \mathcal{U}(t)$ para cada $t \in [t_0, t_1^*]$, sea t_1^* el instante óptimo de finalización, y sea $x^* : [t_0, t_1^*] \rightarrow \mathbb{R}^n$ la trayectoria de estado óptima asociada, con condición inicial $x^*(t_0) = x_0 \in \mathbb{R}^n$. Entonces, existe una trayectoria adjunta $\lambda^* : [t_0, t_1^*] \rightarrow \mathbb{R}^n$, continua y con derivadas primeras continuas a trozos, tal que para cada $t \in [t_0, t_1^*]$ se satisfacen las siguientes condiciones:

1. Ecuación de coestado:

$$\dot{\lambda}_i^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

2. Principio del máximo:

$$u^*(t) = \arg \max_{u(t) \in \mathcal{U}(t)} \{H(x^*(t), u(t), \lambda^*(t), t)\},$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$.

3. Ecuación de estado:

$$\dot{x}_i^*(t) = f_i(x^*(t), u^*(t), t), \quad \forall i = 1, \dots, n,$$

en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$, con $x^*(t_0) = x_0$.

4. Condición terminal:

$$\lambda_i^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial x_i}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

Además, se satisface la siguiente condición de transversalidad en t_1^* :

$$H(x^*(t_1^*), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1^*), t_1^*]}{\partial t_1} = 0$$

Ejercicio 1. Resuelve los siguientes problemas utilizando el **principio del máximo de Pontryagin**.

1. $\max J = \int_1^2 (x + tu - u^2) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(1) = 3$.
2. $\max J = \int_0^1 \left(-x - \frac{1}{2}\alpha u^2\right) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = x_0$ y $\alpha > 0$.
3. $\max J = \int_0^1 (-2u^2t^2 + 4u + 3x) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 1$ y $-1 \leq u \leq 1$.
4. $\min J = \int_0^1 (1 + u^2)^{1/2} dt + \frac{1}{2}[x(1) - 1]^2$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(0) = 0$.
5. $\max J = \int_0^1 (x + u) dt$; sujeto a: $\dot{x} = -x + u + t$, con $x(0) = 0$ y $0 \leq u \leq 3$.
6. $\min J = \frac{1}{2} \int_0^T (u(t))^2 dt + \frac{1}{2}[Tx_2(T) - x_1(T)]$; sujeto a: $\dot{x}_1 = x_2$, $\dot{x}_2 = -u$, con $x_1(0) = 1$, $x_2(0) = 2$.
7. $\min J = \frac{1}{2} \int_0^4 (u_1^2 + u_2^2) dt$; sujeto a: $\dot{x}_1 = x_2 + u_1$, $\dot{x}_2 = u_2$, con $x_1(0) = x_2(0) = 1$, $x_1(4) = 0$.

Solución.

(1) $\max J = \int_1^2 (x + tu - u^2) dt$; sujeto a: $\dot{x} = u$, con $x(1) = 3$.

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H = x + tu - u^2 + \lambda u$$

En este caso, t_1 está fijado y $x(t_1)$ es libre.

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = -1 \implies \lambda(t) = -t + C$$

Condición terminal

$$\lambda(2) = 0 \implies -2 + C = 0 \implies C = 2$$

Por lo tanto,

$$\lambda^*(t) = -t + 2$$

Principio del Máximo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial H}{\partial u} \\ &= t - 2u + \lambda(t) \\ &= t - 2u - t + 2 \\ &= 2 - 2u \implies u^*(t) = 1 \end{aligned}$$

Ecuación de estado

$$\dot{x} = u^*(t) = 1 \implies x(t) = t + A$$

Imponiendo la condición inicial:

$$x(1) = 3 \implies 3 = 1 + A \implies A = 2$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^*(t) = t + 2, \quad u^*(t) = 1, \quad \lambda^*(t) = -t + 2$$

$$(2) \quad \max J = \int_0^1 \left(-x - \frac{1}{2}\alpha u^2 \right) dt; \text{ sujeto a: } \dot{x} = u, \text{ con } x(0) = x_0 \text{ y } \alpha > 0.$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H = -x - \frac{1}{2}\alpha u^2 + \lambda u$$

En este caso, t_1 está fijado y $x(t_1)$ es libre.

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial x} = 1 \implies \lambda(t) = t + C$$

Condición terminal

$$\lambda(1) = 0 \implies 1 + C = 0 \implies C = -1$$

Por lo tanto,

$$\lambda^*(t) = t - 1$$

Principio del Máximo

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial H}{\partial u} \\ &= -\alpha u + \lambda(t) \\ \implies u^*(t) &= \frac{\lambda(t)}{\alpha} = \frac{t - 1}{\alpha} \end{aligned}$$

Ecuación de estado

$$\dot{x} = u^*(t) = \frac{t-1}{\alpha}$$

Integrando:

$$x(t) = \frac{1}{2\alpha}t^2 - \frac{1}{\alpha}t + A$$

Imponiendo la condición inicial:

$$x(0) = x_0 \implies A = x_0$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^*(t) = \frac{1}{2\alpha}t^2 - \frac{1}{\alpha}t + x_0, \quad u^*(t) = \frac{t-1}{\alpha}, \quad \lambda^*(t) = t-1$$

$$(3) \quad \max J = \int_0^1 (-2u^2t^2 + 4u + 3x) dt; \text{ sujeto a: } \dot{x} = u, \text{ con } x(0) = 1 \text{ y } -1 \leq u \leq 1$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H = -2u^2t^2 + 4u + 3x + \lambda u$$

En este caso, t_1 está fijado y $x(t_1)$ es libre.

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda} = -H_x = -3 \implies \lambda(t) = -3t + A$$

Condición terminal

$$\lambda(1) = 0 \implies -3 + A = 0 \implies A = 3$$

Por lo tanto,

$$\lambda^*(t) = -3t + 3$$

Principio del Máximo

$$\begin{aligned} 0 &= H_u \\ &= -4ut^2 + 4 + \lambda(t) \\ &= -4ut^2 + 7 - 3t \\ &\implies u(t) = \frac{7-3t}{4t^2} \end{aligned}$$

Sin embargo, el conjunto admisible es $\mathcal{U} = [-1, 1]$ y $t \in [0, 1]$. Además,

$$u^{int}(t) = \frac{7-3t}{4t^2} \geq 1 \quad \forall t \in (0, 1],$$

y $u^{int}(t) \rightarrow \infty$ cuando $t \rightarrow 0^+$. Por lo tanto, el óptimo interior no es admisible, de modo que tenemos una solución de esquina.

Para determinar el óptimo en el conjunto admisible, observamos que

$$\frac{\partial H}{\partial u} \geq -4t^2 + 7 - 3t \geq 0 \quad \forall u \in [-1, 1], \quad t \in [0, 1],$$

por lo que el Hamiltoniano es creciente en u . En consecuencia, el máximo se alcanza en el extremo superior del conjunto admisible:

$$u^*(t) = 1, \quad \forall t \in [0, 1]$$

Ecuación de estado

$$\dot{x} = 1 \implies x(t) = t + B$$

Imponiendo la condición inicial:

$$x(0) = 1 \implies B = 1$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^*(t) = t + 1, \quad u^*(t) = 1, \quad \lambda^*(t) = -3t + 3$$

$$(4) \quad \min J = \int_0^1 (1 + u^2)^{1/2} dt + \frac{1}{2}[x(1) - 1]^2; \text{ sujeto a: } \dot{x} = u, \text{ con } x(0) = 0$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H = \sqrt{1 + u^2} + \lambda u$$

En este caso, t_1 está fijado y $x(t_1)$ es libre.

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda} = -H_x = 0 \implies \lambda(t) = A$$

Condición terminal

$$\lambda(1) = x(1) - 1$$

Por lo tanto,

$$\lambda = x(1) - 1$$

Condición de optimalidad

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial H}{\partial u} \\ &= \frac{u}{\sqrt{1 + u^2}} + \lambda \end{aligned}$$

Luego,

$$\begin{aligned}\frac{u}{\sqrt{1+u^2}} = -\lambda &\implies \frac{u^2}{1+u^2} = \lambda^2 \\ &\implies u^2 = \lambda^2 + u^2\lambda^2 \\ &\implies u^2 = \frac{\lambda^2}{1-\lambda^2} \\ &\implies u = \frac{-\lambda}{\sqrt{1-\lambda^2}}\end{aligned}$$

Ecuación de estado

$$\dot{x} = u \implies x(t) = ut + B$$

Imponiendo la condición inicial,

$$x(0) = 0 = B \implies x^*(t) = ut$$

Por lo tanto,

$$x(1) = u \implies \lambda = u - 1$$

Sustituyendo en la condición de optimalidad:

$$u^*(t) = \frac{-(u-1)}{\sqrt{1-(u-1)^2}}$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^*(t) = ut, \quad u^* = \frac{-(u-1)}{\sqrt{1-(u-1)^2}}, \quad \lambda^* = u - 1$$

$$(5) \quad \max J = \int_0^1 (x+u) dt; \text{ sujeto a: } \dot{x} = -x+u+t, \text{ con } x(0) = 0 \text{ y } 0 \leq u \leq 3$$

El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H = x + u + \lambda(-x + u + t)$$

En este caso, t_1 está fijado y $x(t_1)$ es libre.

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda} = -H_x = -1 + \lambda$$

Multiplicando por un factor integrante,

$$\lambda e^{-t} = \int -e^{-t} dt \implies \lambda(t) = 1 + Ce^t$$

Condición terminal

$$\lambda(1) = 0 = 1 + Ce \implies C = -e^{-1}$$

Por lo tanto,

$$\lambda^*(t) = 1 - e^{t-1}$$

Principio del Máximo

Notemos que el Hamiltoniano es lineal en el control:

$$H = x(1 - \lambda) + \lambda t + u(1 + \lambda)$$

Además,

$$H_u = 1 + \lambda = 2 - e^{t-1}$$

Como $e^{t-1} \in [e^{-1}, 1]$ para $t \in [0, 1]$, se tiene que

$$H_u = 2 - e^{t-1} > 0 \quad \forall t \in [0, 1]$$

Por lo tanto, el Hamiltoniano es creciente en u , y el máximo se alcanza en el extremo superior del conjunto admisible (solución de esquina):

$$u^*(t) = 3, \quad \forall t \in [0, 1]$$

Ecuación de estado

$$\dot{x} = -x + 3 + t$$

Multiplicando por un factor integrante,

$$\begin{aligned} xe^t &= \int (3e^t + te^t) dt \\ &= 3e^t + te^t - \int e^t dt \\ &= 2e^t + te^t + A \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$x(t) = 2 + t + Ae^{-t}$$

Imponiendo la condición inicial:

$$x(0) = 0 = 2 + A \implies A = -2$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$x^*(t) = 2 + t - 2e^{-t}, \quad u^*(t) = 3, \quad \lambda^*(t) = 1 - e^{t-1}$$

(6) $\min J = \frac{1}{2} \int_0^T (u(t))^2 dt + \frac{1}{2} [Tx_2(T) - x_1(T)]; \text{ sujeto a: } \dot{x}_1 = x_2, \dot{x}_2 = -u, \text{ con } x_1(0) = 1, x_2(0) = 2$

El Hamiltoniano es:

$$H = \frac{1}{2}u^2 + \lambda_1 x_2 + \lambda_2(-u)$$

Ecuaciones de coestado

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1^*(t) = c_1 \\ \dot{\lambda}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 = -c_1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_2^*(t) = -c_1 t + c_2\end{aligned}$$

Condición de optimalidad

$$\frac{\partial H}{\partial u} = u - \lambda_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad u^*(t) = \lambda_2^*(t) = -c_1 t + c_2$$

Dinámica del estado

$$\begin{aligned}\dot{x}_2 &= -u = c_1 t - c_2 \quad \Rightarrow \quad x_2^*(t) = \frac{c_1}{2}t^2 - c_2 t + c_3 \\ \dot{x}_1 &= x_2 \quad \Rightarrow \quad x_1^*(t) = \frac{c_1}{6}t^3 - \frac{c_2}{2}t^2 + c_3 t + c_4\end{aligned}$$

Imponiendo condiciones iniciales:

$$x_2(0) = 2 \Rightarrow c_3 = 2, \quad x_1(0) = 1 \Rightarrow c_4 = 1$$

Condiciones terminales

La función de salvamento es:

$$S(x(T), T) = \frac{1}{2}[Tx_2(T) - x_1(T)]$$

Las condiciones de frontera para los coestados entonces son:

$$\begin{aligned}\lambda_1(T) &= \frac{\partial S}{\partial x_1(T)} = -\frac{1}{2} \\ \lambda_2(T) &= \frac{\partial S}{\partial x_2(T)} = \frac{T}{2}\end{aligned}$$

De $\lambda_1(t) = c_1$ implica que:

$$c_1 = -\frac{1}{2}$$

Usando $\lambda_2(T) = \frac{T}{2}$:

$$\begin{aligned}-c_1 T + c_2 &= \frac{T}{2} \\ \frac{1}{2}T + c_2 &= \frac{T}{2} \\ c_2 &= 0\end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución óptima es:

$$u^*(t) = \frac{1}{2}t, \quad \begin{pmatrix} x_1^*(t) \\ x_2^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{12}t^3 + 2t + 1 \\ -\frac{1}{4}t^2 + 2 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1^*(t) \\ \lambda_2^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}t \end{pmatrix}$$

Condición de transversalidad para T libre

Para encontrar T , imponemos:

$$H(x^*(T), u^*(T), \lambda^*(T), T) + \frac{\partial S[x^*(T), T]}{\partial T} = 0$$

Donde $\frac{\partial S}{\partial T} = \frac{1}{2}x_2(T)$.

Sustituyendo con $u^*(T) = \frac{T}{2}$, $\lambda_1^* = -\frac{1}{2}$, $\lambda_2^*(T) = \frac{T}{2}$:

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{1}{2} \left(\frac{T}{2} \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \right) x_2^*(T) + \frac{T}{2} \left(-\frac{T}{2} \right) + \frac{1}{2} x_2^*(T) \\ &= \frac{T^2}{8} - \frac{1}{2} x_2^*(T) - \frac{T^2}{4} + \frac{1}{2} x_2^*(T) \\ &= \frac{T^2}{8} - \frac{T^2}{4} \\ &= -\frac{T^2}{8} \end{aligned}$$

La condición de transversalidad se reduce a $-\frac{T^2}{8} = 0$, lo que implica $T^* = 0$.

Por lo tanto, el mínimo del funcional para el tiempo óptimo de finalización es:

$$J(x^*, u^*, T^*) = -\frac{1}{2}$$

Ahora notemos que, para $T > 0$:

$$\begin{aligned} J(x^*, u^*, T) &= \frac{1}{2} \int_0^T (u^*(t))^2 dt + \frac{1}{2} [Tx_2^*(T) - x_1(T)^*] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^T (u^*(t))^2 dt + \frac{1}{2} [Tx_2^*(T) - x_1^*(T)] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^T \left(\frac{t}{2} \right)^2 dt + \frac{1}{2} \left[T \left(-\frac{1}{4}T^2 + 2 \right) - \left(-\frac{1}{12}T^3 + 2T + 1 \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \int_0^T \frac{t^2}{4} dt + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{4}T^3 + 2T + \frac{1}{12}T^3 - 2T - 1 \right] \\ &= \frac{1}{8} \cdot \frac{T^3}{3} + \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{6}T^3 - 1 \right] \\ &= \frac{T^3}{24} - \frac{1}{12}T^3 - \frac{1}{2} \\ &= -\frac{1}{24}T^3 - \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Por lo tanto, el funcional J decreciente en T , de modo que claramente $T^* = 0$ no es la elección óptima de terminación, si no $T \rightarrow \infty$. De este modo, concluimos que el problema no tiene solución finita.

$$(7) \quad \min J = \frac{1}{2} \int_0^4 (u_1^2 + u_2^2) dt; \text{ sujeto a: } \dot{x}_1 = x_2 + u_1, \dot{x}_2 = u_2, \text{ con } x_1(0) = x_2(0) = 1, x_1(4) = 0$$

El Hamiltoniano asociado es:

$$H = \frac{1}{2}(u_1^2 + u_2^2) + \lambda_1(x_2 + u_1) + \lambda_2 u_2$$

Ecuaciones de coestado

$$\begin{aligned} \dot{\lambda}_1 &= -\frac{\partial H}{\partial x_1} = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1^*(t) = c_1 \\ \dot{\lambda}_2 &= -\frac{\partial H}{\partial x_2} = -\lambda_1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_2^*(t) = -c_1 t + c_2 \end{aligned}$$

Condición de optimalidad

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{\partial H}{\partial u_1} = u_1 + \lambda_1 = u_1 + c_1 \quad \Rightarrow \quad u_1^*(t) = -c_1 \\ 0 &= \frac{\partial H}{\partial u_2} = u_2 + \lambda_2 = u_2 - c_1 t + c_2 \quad \Rightarrow \quad u_2^*(t) = c_1 t - c_2 \end{aligned}$$

Dinámica del estado

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2 + u_1 = x_2 - c_1 \\ \dot{x}_2 &= u_2 = c_1 t - c_2 \end{aligned}$$

Resolvemos la segunda ecuación diferencial:

$$x_2^*(t) = \frac{c_1}{2} t^2 - c_2 t + c_3$$

Luego, la primera es:

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= \frac{c_1}{2} t^2 - c_2 t + c_3 - c_1 \\ x_1^*(t) &= \frac{c_1}{6} t^3 - \frac{c_2}{2} t^2 + c_3 t - c_1 t + c_4 \end{aligned}$$

Imponiendo condiciones de frontera:

$$\begin{aligned} x_1(0) &= 1 \Rightarrow c_4 = 1 \\ x_2(0) &= 1 \Rightarrow c_3 = 1 \\ x_1(4) &= 0 \Rightarrow \frac{20}{3} c_1 - 8c_2 + 5 = 0 \end{aligned}$$

Condiciones terminales del vector de coestado

$$\lambda_2(4) = 0 = -4c_1 + c_2$$

Por lo tanto, tenemos el siguiente sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} 20c_1 - 24c_2 + 15 = 0 \\ -4c_1 + c_2 = 0 \end{cases}$$

Sustituyendo $c_2 = 4c_1$ en la primera ecuación:

$$0 = 20c_1 - 96c_1 + 15 \implies c_1 = \frac{15}{76}$$

Luego, $c_2 = \frac{15}{19}$. Por lo tanto, la solución óptima es:

$$\begin{pmatrix} u_1^*(t) \\ u_2^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{15}{76} \\ \frac{15}{76}t - \frac{15}{19} \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} x_1^*(t) \\ x_2^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{5}{152}t^3 - \frac{15}{38}t^2 + \frac{61}{76}t + 1 \\ \frac{15}{152}t^2 - \frac{15}{19}t + 1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \lambda_1^*(t) \\ \lambda_2^*(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{15}{76} \\ -\frac{15}{76}t + \frac{15}{19} \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2. Considere el problema

$$\max_{u(\cdot)} \int_{t_0}^{t_1} g(x(t), u(t)) dt \quad \text{sueto a} \quad \dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0$$

Se llama *autónomo* porque no hay dependencia explícita de t en las funciones que aparecen en el problema.

1. Demuestre que, a lo largo de la trayectoria óptima, el Hamiltoniano es una función constante del tiempo.
2. Suponga ahora que el tiempo terminal t_1 es libre. Demuestre que, a lo largo de la trayectoria óptima, se cumple que $H^*(t) = 0$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Demostración. El Hamiltoniano asociado al problema es:

$$H(x, u, \lambda) = g(x, u) + \lambda f(x, u),$$

El PMP establece que, a lo largo de la trayectoria óptima (x^*, u^*, λ^*) , se satisfacen las siguientes condiciones:

$$\dot{\lambda}^* = -\frac{\partial H^*}{\partial x} = -g_x(x^*, u^*) - \lambda^* f_x(x^*, u^*) \quad (\text{i})$$

$$0 = \frac{\partial H^*}{\partial u} = g_u(x^*, u^*) + \lambda^* f_u(x^*, u^*) \quad (\text{ii})$$

$$\dot{x}^* = \frac{\partial H^*}{\partial \lambda} = f(x^*, u^*) \quad (\text{iii})$$

Para demostrar que el Hamiltoniano a lo largo de la trayectoria óptima es una función constante del tiempo, mostraremos que $\frac{dH^*}{dt} = 0$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Calculamos entonces la derivada total de H^* respecto al tiempo:

$$\frac{dH^*}{dt} = g_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + g_u(x^*, u^*)\dot{u}^* + \dot{\lambda}^* f(x^*, u^*) + \lambda^* (f_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + f_u(x^*, u^*)\dot{u}^*)$$

Sustituyendo las condiciones del PMP (i)-(iii):

$$\begin{aligned}
\frac{dH^*}{dt} &= g_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + g_u(x^*, u^*)\dot{u}^* + \dot{\lambda}^* f(x^*, u^*) + \lambda^* (f_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + f_u(x^*, u^*)\dot{u}^*) \\
&= \underbrace{\left(-\dot{\lambda}^* - \lambda^* f_x(x^*, u^*) \right)}_{(i)} \dot{x}^* - \underbrace{\lambda^* f_u(x^*, u^*)}_{(ii)} \dot{u}^* + \underbrace{\dot{\lambda}^*}_{(iii)} \dot{x}^* + \lambda^* (f_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + f_u(x^*, u^*)\dot{u}^*) \\
&= -\dot{\lambda}^* \dot{x}^* - \lambda^* f_x(x^*, u^*)\dot{x}^* + \dot{\lambda}^* \dot{x}^* + \lambda^* f_x(x^*, u^*)\dot{x}^* \\
&= 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]
\end{aligned}$$

Como la derivada del Hamiltoniano a lo largo de la trayectoria óptima es igual a cero, entonces $H^*(t)$ es constante. $\square$

Para el inciso (2), sabemos que cuando el tiempo terminal t_1 es libre, las condiciones del PMP incluyen la siguiente *condición de transversalidad*:

$$H^*(x^*(t_1), u^*(t_1), \lambda^*(t_1), t_1) + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1]}{\partial t_1} = 0$$

Dado que para este caso la función de salvamento es igual a cero, la condición de transversalidad es:

$$H^*(x^*(t_1), u^*(t_1), \lambda^*(t_1), t_1) = 0$$

Esta condición establece que el Hamiltoniano sobre la trayectoria óptima, evaluado en el tiempo terminal, debe ser nulo. Dado que, por el inciso (1), demostramos que $H^*(t)$ es constante para todo $t \in [t_0, t_1]$, entonces se concluye que:

$$H^*(t) = H^*(t_1) = 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1]. \quad \square$$

$\square$

Ejercicio 3. Un trabajador desempleado elige una intensidad de búsqueda de empleo $I(t) \geq 0$ para maximizar el flujo acumulado de ingresos durante el periodo $[t_0, t_1]$. El stock de capital de búsqueda $s(t)$ (que representa redes de contacto, habilidades de entrevista, reputación en el mercado laboral, etc.) se acumula con el esfuerzo de búsqueda pero se deprecia por desuso o cambios en las condiciones del mercado. El problema es:

$$\begin{aligned} & \max_{I(\cdot)} \int_{t_0}^{t_1} s(t) dt \\ \text{sujeto a: } & \dot{s}(t) = -\delta s(t) + \rho I(t) \left[1 - \frac{s(t)}{\bar{S}} \right] \\ \text{con: } & s(t_0) = s_0 \\ & 0 \leq I(t) \leq \bar{I} \end{aligned}$$

donde $\bar{S}$ es el nivel máximo sostenible de capital de búsqueda, $t_0, t_1, \delta, \rho, s_0$ e $\bar{I}$ son parámetros positivos dados.

Resolver el problema del trabajador.

Solución.

El Hamiltoniano asociado es

$$H = s(t) + \lambda(t) \left(-\delta s(t) + \rho I(t) \left[1 - \frac{s(t)}{\bar{S}} \right] \right)$$

Ecuación de coestado

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial s} = -1 + \lambda(t) \left[\delta + \frac{\rho I(t)}{\bar{S}} \right]$$

con $\lambda^*(t_1) = 0$.

Principio del Máximo

$$\begin{aligned} I^*(t) &= \arg \max_{I(t) \in [0, \bar{I}]} \left\{ s^*(t) + \lambda^*(t) \left(-\delta s^*(t) + \rho I(t) \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}} \right] \right) \right\} \\ &= \arg \max_{I(t) \in [0, \bar{I}]} \left\{ \lambda^*(t) \rho I(t) \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}} \right] \right\} \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$I^*(t) = \begin{cases} \bar{I}, & \text{si } \lambda^*(t) \rho \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}} \right] > 0 \\ 0, & \text{si } \lambda^*(t) \rho \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}} \right] < 0 \\ [0, \bar{I}], & \text{si } \lambda^*(t) \rho \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}} \right] = 0 \end{cases}$$

Para reducir las condiciones, notemos que, por la ecuación de coestado:

$$\dot{\lambda}^*(t) - \lambda(t) \left[\delta + \frac{\rho I(t)}{\bar{S}} \right] = -1$$

Definiendo $\phi(t) := \delta + \frac{\rho I(t)}{\bar{S}}$, y multiplicando por el factor integrante $\mu(t) = \exp\{-\int \phi(t)dt\}$:

$$\frac{d[\lambda(t)\mu(t)]}{dt} = -\mu(t)$$

Integrando desde t hasta t_1 ,

$$\lambda(t_1)\mu(t_1) - \lambda(t)\mu(t) = -\int_t^{t_1} \mu(\tau)d\tau$$

Por condición terminal, $\lambda^*(t_1) = 0$, y multiplicando por menos uno ambos lados, mostramos que:

$$\lambda(t) = \frac{1}{\mu(t)} \int_t^{t_1} \mu(\tau)d\tau > 0 \quad \forall t \in [t_0, t_1)$$

pues $\mu(t) > 0$ para cualquier t .

Dado esto y que $\rho > 0$, el control óptimo se reduce a la siguiente expresión:

$$I^*(t) = \begin{cases} \bar{I}, & \text{si } \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}}\right] > 0 \\ 0, & \text{si } \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}}\right] < 0 \\ [0, \bar{I}], & \text{si } \left[1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}}\right] = 0 \end{cases}$$

Equivalentemente,

$$I^*(t) = \begin{cases} \bar{I}, & \text{si } s^*(t) < \bar{S} \\ 0, & \text{si } s^*(t) > \bar{S} \\ [0, \bar{I}], & \text{si } s^*(t) = \bar{S} \end{cases}$$

El tercer caso es indeterminado y transitorio. Si en algún instante t se cumple que $s^*(t) = \bar{S}$, entonces, por la ecuación de estado,

$$\dot{s}^*(t) = -\delta\bar{S} < 0$$

Por continuidad de la trayectoria $s^*(\cdot)$, existe $\varepsilon > 0$ tal que

$$s^*(\tau) < \bar{S} \quad \forall \tau \in (t, t + \varepsilon)$$

Por lo tanto, el sistema abandona la frontera $s = \bar{S}$ de manera inmediata y entra en el caso $s^*(t) < \bar{S}$.

Para los dos primeros casos, es necesario evaluar cada uno por separado.

Caso 1: $s^*(t) < \bar{S}$.

En este caso, $I^*(t) = \bar{I}$. Por lo tanto, la ecuación de coestado es

$$\dot{\lambda}^*(t) - \lambda^*(t) \left[\delta + \frac{\rho \bar{I}}{\bar{S}} \right] = -1$$

Resolviendo la ecuación diferencial con condición terminal $\lambda^*(t_1) = 0$, obtenemos:

$$\lambda^*(t) = \frac{1}{\phi} \left(1 - e^{-\phi(t_1-t)} \right)$$

donde $\phi := \delta + \frac{\rho\bar{I}}{\bar{S}} > 0$.

Por otro lado, la dinámica del estado viene dada por

$$\begin{aligned} s^*(t) &= -\delta s^*(t) + \rho\bar{I} \left(1 - \frac{s^*(t)}{\bar{S}}\right) \\ &= \rho\bar{I} - \left(\delta + \frac{\rho\bar{I}}{\bar{S}}\right) s^*(t) \\ &= \rho\bar{I} - \phi s^*(t) \end{aligned}$$

Esta es una ecuación diferencial lineal cuya solución particular es

$$s^*(t) = \frac{\rho\bar{I}}{\phi} + \left(s_0 - \frac{\rho\bar{I}}{\phi}\right) e^{-\phi(t-t_0)}$$

Para que el caso sea consistente, necesitamos que se cumpla que $s^*(t) < \bar{S}$. Ese decir, que se cumpla lo siguiente:

$$\frac{\rho\bar{I}}{\phi} + \left(s_0 - \frac{\rho\bar{I}}{\phi}\right) e^{-\phi(t-t_0)} < \bar{S}$$

Dado que $e^{-\phi(t-t_0)} < 1$, entonces podemos expresar la expresión anterior como una combinación convexa:

$$s_0 e^{-\phi(t-t_0)} + \frac{\rho\bar{I}}{\phi} (1 - e^{-\phi(t-t_0)}) < \bar{S}$$

de modo que esta ecuación se reduce a demostrar que:

$$s_0 < \bar{S} \quad \& \quad \frac{\rho\bar{I}}{\phi} < \bar{S}$$

La segunda condición se cumple si y solo si

$$\begin{aligned} \bar{S} > \frac{\rho\bar{I}}{\phi} &\iff \bar{S} > \frac{\rho\bar{I}}{\delta + \frac{\rho\bar{I}}{\bar{S}}} \\ &\iff \bar{S}\delta + \rho\bar{I} > \rho\bar{I} \\ &\iff \bar{S}\delta > 0 \end{aligned}$$

como $\rho > 0$ y $\bar{S} > 0$ por hipótesis del problema, entonces esta condición se cumple para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Por lo tanto, la consistencia del caso depende únicamente de la posición inicial s_0 :

- Si $s_0 < \bar{S}$, entonces $s^*(t) < \bar{S}$ para todo $t \in [t_0, t_1]$, y este caso es consistente.
- Si $s_0 > \bar{S}$, entonces la trayectoria dada por esta solución no puede ser válida desde t_0 , pues inicialmente el sistema pertenece al caso en que $s^*(t) > \bar{S}$.

Caso 2: $s^*(t) > \bar{S}$.

En este caso, el control óptimo es

$$I^*(t) = 0$$

La ecuación de estado asociada es:

$$\dot{s}^*(t) = -\delta s^*(t), \quad s^*(t_0) = s_0$$

La solución es entonces:

$$s^*(t) = s_0 e^{-\delta(t-t_0)}$$

Dado que la trayectoria es estrictamente decreciente (ver la ecuación de estado), entonces existe un único instante $t^* \in (t_0, t_1]$ tal que

$$s^*(t^*) = \bar{S}$$

Sustituyendo en la solución:

$$\begin{aligned} s_0 e^{-\delta(t^*-t_0)} &= \bar{S} \\ e^{-\delta(t^*-t_0)} &= \frac{\bar{S}}{s_0} \\ -\delta(t^* - t_0) &= \ln\left(\frac{\bar{S}}{s_0}\right) \\ \delta(t^* - t_0) &= \ln\left(\frac{s_0}{\bar{S}}\right) \end{aligned}$$

Por lo tanto,

$$t^* = t_0 + \frac{1}{\delta} \ln\left(\frac{s_0}{\bar{S}}\right)$$

Por lo tanto, si $s^*(t) > \bar{S}$, la trayectoria óptima es:

$$I^*(t) = \begin{cases} 0, & t \in [t_0, t^*) \\ \bar{I}, & t \in (t^*, t_1] \\ [0, \bar{I}], & t = t^* \end{cases}$$

La trayectoria del estado asociada es

$$s^*(t) = \begin{cases} s_0 e^{-\delta(t-t_0)}, & t \in [t_0, t^*) \\ \frac{\rho \bar{I}}{\phi} + \left(\bar{S} - \frac{\rho \bar{I}}{\phi}\right) e^{-\phi(t-t^*)}, & t \in (t^*, t_1] \\ \bar{S}, & t = t^* \end{cases}$$

donde $\phi = \delta + \frac{\rho \bar{I}}{\bar{S}}$.

Notemos que este caso ya abarca el caso en que $s_0 < \bar{S}$, pues es simplemente $s^*(t) < \bar{S}$ con $t = t_0$. Por lo tanto, hemos cubierto todos los casos posibles.

Conclusión.

La solución óptima queda completamente caracterizada como sigue:

- Si $s_0 < \bar{S}$, entonces la trayectoria parte y permanece en el caso $s^*(t) < \bar{S}$, de modo que

$$I^*(t) = \bar{I}$$

$$s^*(t) = \frac{\rho \bar{I}}{\phi} + \left(s_0 - \frac{\rho \bar{I}}{\phi} \right) e^{-\phi(t-t_0)}$$

$$\lambda^*(t) = \frac{1}{\phi} \left(1 - e^{-\phi(t_1-t)} \right)$$

- Si $s_0 > \bar{S}$, entonces la trayectoria comienza en el caso $s^*(t) > \bar{S}$, de modo que el estado es decreciente (i.e. $\dot{s}^*(t) = -\delta s^*(t) < 0$) y existe un único tiempo de cruce

$$t^* = t_0 + \frac{1}{\delta} \ln \left(\frac{s_0}{\bar{S}} \right)$$

Por lo tanto, en este caso la solución óptima es:

$$I^*(t) = \begin{cases} 0, & t \in [t_0, t^*) \\ [0, \bar{I}], & t = t^* \\ \bar{I}, & t \in (t^*, t_1] \end{cases}$$

$$s^*(t) = \begin{cases} s_0 e^{-\delta(t-t_0)}, & t \in [t_0, t^*) \\ \frac{\rho \bar{I}}{\phi} + \left(\bar{S} - \frac{\rho \bar{I}}{\phi} \right) e^{-\phi(t-t^*)}, & t \in (t^*, t_1] \\ \bar{S}, & t = t^* \end{cases}$$

$$\lambda^*(t) = \begin{cases} \frac{1}{\delta} + \left[\frac{1}{\phi} \left(1 - e^{-\phi(t_1-t^*)} \right) - \frac{1}{\delta} \right] e^{\delta(t-t^*)}, & t \in [t_0, t^*] \\ \frac{1}{\phi} \left(1 - e^{-\phi(t_1-t)} \right), & t \in [t^*, t_1] \end{cases}$$

Apéndice: Demostración del PMP para distintas condiciones terminales

En todos los casos, supondremos que la solución es interior, es decir, $(x^*(t), u^*(t)) \in \text{int}(X(t) \times \mathcal{U}(t))$ para cada $t \in [t_0, t_1]$, donde $X(t) \subseteq \mathbb{R}^n$ es el conjunto de estados admisibles y $\mathcal{U}(t) \subseteq \mathbb{R}^m$ es el conjunto de controles admisibles. Esta hipótesis es restrictiva, pero abarca muchas de las aplicaciones en economía y, más importante, con ella es posible demostrar el PMP mediante argumentos variacionales. La ventaja de este enfoque —a costa de cierta pérdida de generalidad— es que proporciona una intuición clara y permite identificar de dónde surgen las condiciones necesarias del PMP para distintas condiciones terminales.

Por último, por claridad expositiva, las demostraciones se presentarán para el caso escalar; la generalización al caso vectorial es directa.

PMP: t_1 y $x(t_1)$ dados

Demostración. Dada la ecuación dinámica del estado sabemos que:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad \forall u(t) \in \mathcal{U}(t)$$

con $x(t_0) = x_0$. Entonces, para cualquier función $\lambda(t)$ se tiene que:

$$\lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x}) = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

donde suponemos que t_1 y $x(t_1) = x_1$ están dados. Entonces, es claro que

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [F(x, u, t) + \lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x})] dt + S[x(t_1), t_1] \quad (1)$$

Definimos el Hamiltoniano como:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda(t)f(x, u, t)$$

Entonces, la expresión (1) se puede escribir de la siguiente forma:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} H(x, u, \lambda, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt + S[x(t_1), t_1]$$

Resolvemos la segunda integral por integración por partes:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt = \lambda(t)x(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt$$

Dado que t_1 y $x(t_1) = x_1$ están dados, esta integral es:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt = \lambda(t_1)x_1 - \lambda(t_0)x_0 - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt$$

El funcional objetivo queda entonces:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [H(x, u, \lambda, t) + x \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x_1 + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1), t_1]$$

Sea $u^*(t)$ la trayectoria de control óptimo. Perturbaremos esta trayectoria con una función $\gamma(t)$ no nula, continua a trozos, tal que satisface $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = 0$. Definimos entonces la *variación* del control óptimo:

$$u_\epsilon(t) = u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \quad \forall t \in [t_0, t_1], \quad \epsilon \in \mathbb{R}$$

Dado que $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = 0$, entonces $u_\epsilon(t_0) = u^*(t_0)$ y $u_\epsilon(t_1) = u^*(t_1)$, y como $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptimo, que por definición es factible, entonces $u_\epsilon(t) \in \mathcal{U}(t)$. Es decir, $u_\epsilon(t)$ es un control factible. Por otro lado, queda claro que $u_0(t) = u^*(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Sea $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada a $u^*(t)$, de modo que $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_1) = x_1$.

Sea $x(t, \epsilon)$ la trayectoria de estado asociada a $u_\epsilon(t)$. Claramente, $x(t, 0) = x^*(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$ y $x(t_1, 0) = x_1$. Notemos que $x(t, \epsilon)$ no es necesariamente factible para todo ϵ , pues puede no cumplir la condición terminal: $x(t_1, \epsilon) = x_1$.

Sea $J(\epsilon)$ el funcional auxiliar definido por:

$$J(\epsilon) = \int_{t_0}^{t_1} [H(x(t, \epsilon), u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \lambda, t) + x(t, \epsilon) \dot{\lambda}^*(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1, \epsilon) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1, \epsilon), t_1]$$

Claramente, $J(\epsilon)$ alcanza su máximo valor cuando $\epsilon = 0$, de modo que $J'(0) = 0$.

Entonces, derivando respecto a ϵ y evaluando en $\epsilon = 0$, tenemos que:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \epsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) + \frac{\partial x}{\partial \epsilon} \dot{\lambda}^*(t) \right] dt - \lambda^*(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} + \frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} = 0$$

donde las derivadas parciales del Hamiltoniano están evaluadas en $(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)$.

Reordenando y agrupando términos:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda}^*(t) \right] \frac{\partial x}{\partial \epsilon} dt + \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt + \left[\frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} - \lambda^*(t_1) \right] \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} = 0$$

Elegimos $\lambda^*(t)$ tal que satisfaga la *ecuación de coestado*:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

Con esta elección, el primer término de $J'(0)$ se anula. Por otro lado, dado que $x(t_1) = x_1$ está fijo, la variación del estado en el extremo terminal es nula:

$$\frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} = \frac{\partial x^*(t_1)}{\partial \epsilon} = 0$$

de modo que el tercer término también se anula, y $\lambda^*(t_1)$ queda libre. La condición $J'(0) = 0$ se reduce entonces a:

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt = 0$$

Dado que $\gamma(t)$ es no nula, se tiene que cumplir que

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

lo cual es la condición de estacionariedad del Hamiltoniano respecto al control.

Por lo tanto, hemos demostrado que, en la trayectoria óptima $(x^*(t), u^*(t))$ existe una función $\lambda^*(t)$ continua y diferenciable tal que, para todo $t \in [t_0, t_1]$ y en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x}$$

Además, se tiene que cumplir que:

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Todo lo anterior, junto con la ecuación de estado

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t)$$

con valores de frontera $x^*(t_0) = x_0$ y $x^*(t_1) = x_1$, constituyen el PMP para el caso en que t_1 y $x(t_1) = x_1$ están dados. $\square$

PMP: t_1 dado, $x(t_1)$ libre

Demostración. Dada la ecuación dinámica del estado sabemos que:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad \forall u(t) \in \mathcal{U}(t)$$

con $x(t_0) = x_0$. Entonces, para cualquier función $\lambda(t)$ se tiene que:

$$\lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x}) = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

donde suponemos que t_1 está dado. Entonces, es claro que

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [F(x, u, t) + \lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x})] dt + S[x(t_1), t_1] \quad (1)$$

Definimos el Hamiltoniano como:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda(t)f(x, u, t)$$

Entonces, la expresión (1) se puede escribir de la siguiente forma:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} H(x, u, \lambda, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt + S[x(t_1), t_1]$$

Resolvemos la segunda integral por integración por partes:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt = \lambda(t)x(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt$$

Dado que t_1 está dado y $x(t_1) = x_1$ es libre, esta integral es:

$$\int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt = \lambda(t_1)x(t_1) - \lambda(t_0)x_0 - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt$$

El funcional objetivo queda entonces:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [H(x, u, \lambda, t) + x \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1), t_1]$$

Sea $u^*(t)$ la trayectoria de control óptimo. Perturbaremos esta trayectoria con una función $\gamma(t)$ no nula, continua a trozos, tal que satisface $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = 0$. Definimos entonces la *variación* del control óptimo:

$$u_\epsilon(t) = u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \quad \forall t \in [t_0, t_1], \quad \epsilon \in \mathbb{R}$$

Dado que $\gamma(t_0) = \gamma(t_1) = 0$, entonces $u_\epsilon(t_0) = u^*(t_0)$ y $u_\epsilon(t_1) = u^*(t_1)$, y como $u^*(t)$ es la trayectoria de control óptimo, que por definición es factible, entonces $u_\epsilon(t) \in \mathcal{U}(t)$. Es decir, $u_\epsilon(t)$ es un control factible. Por otro lado, queda claro que $u_0(t) = u^*(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Sea $x^*(t)$ la trayectoria de estado óptima asociada a $u^*(t)$, de modo que $x^*(t_0) = x_0$.

Sea $x(t, \epsilon)$ la trayectoria de estado asociada a $u_\epsilon(t)$. Claramente, $x(t, 0) = x^*(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1]$.

Sea $J(\epsilon)$ el funcional auxiliar definido por:

$$J(\epsilon) = \int_{t_0}^{t_1} [H(x(t, \epsilon), u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \lambda, t) + x(t, \epsilon) \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1, \epsilon) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1, \epsilon), t_1]$$

Claramente, $J(\epsilon)$ alcanza su máximo valor cuando $\epsilon = 0$, de modo que $J'(0) = 0$.

Entonces, derivando respecto a ϵ y evaluando en $\epsilon = 0$, tenemos que:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial \epsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) + \frac{\partial x}{\partial \epsilon} \dot{\lambda}^*(t) \right] dt - \lambda^*(t_1) \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} + \frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} = 0$$

donde las derivadas parciales del Hamiltoniano están evaluadas en $(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)$.

Reordenando y agrupando términos:

$$J'(0) = \int_{t_0}^{t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda}^*(t) \right] \frac{\partial x}{\partial \epsilon} dt + \int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt + \left[\frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} - \lambda^*(t_1) \right] \frac{\partial x(t_1, 0)}{\partial \epsilon} = 0$$

Elegimos $\lambda^*(t)$ tal que satisfaga la *ecuación de coestado*:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

con condición terminal:

$$\lambda^*(t_1) = \frac{\partial S[x(t_1, 0), t_1]}{\partial x} = \frac{\partial S[x(t_1), t_1]}{\partial x}$$

Con esta elección, el primer y tercer término de $J'(0)$ se anulan. La condición $J'(0) = 0$ se reduce entonces a:

$$\int_{t_0}^{t_1} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt = 0$$

Dado que $\gamma(t)$ es no nula, se tiene que cumplir que

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

lo cual es la condición de estacionariedad del Hamiltoniano respecto al control.

Por lo tanto, hemos demostrado que, en la trayectoria óptima $(x^*(t), u^*(t))$ existe una función $\lambda^*(t)$ continua y diferenciable tal que, para todo $t \in [t_0, t_1]$ y en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x}, \quad \text{con condición terminal } \lambda^*(t_1) = \frac{\partial S[x(t_1), t_1]}{\partial x}.$$

Además, se tiene que cumplir que:

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

Todo lo anterior, junto con la ecuación de estado

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t)$$

con condición inicial $x^*(t_0) = x_0$, constituyen el PMP para el caso en que t_1 está dado y $x(t_1)$ es libre. $\square$

PMP: t_1 y $x(t_1)$ libres

Demostración. Dada la ecuación dinámica del estado sabemos que:

$$\dot{x} = f(x, u, t), \quad \forall u(t) \in \mathcal{U}(t)$$

con $x(t_0) = x_0$ dado. Entonces, para cualquier función $\lambda(t)$ se tiene que:

$$\lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x}) = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1]$$

donde suponemos que t_1 es una incógnita. Entonces, es claro que

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [F(x, u, t) + \lambda(t)(f(x, u, t) - \dot{x})] dt + S[x(t_1), t_1] \quad (1)$$

Definimos el Hamiltoniano como:

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda(t)f(x, u, t)$$

Entonces, la expresión (1) se puede escribir de la siguiente forma:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} H(x, u, \lambda, t) dt - \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt + S[x(t_1), t_1]$$

Resolvemos la segunda integral por integración por partes:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} \lambda(t) \dot{x} dt &= \lambda(t)x(t) \Big|_{t_0}^{t_1} - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt \\ &= \lambda(t_1)x(t_1) - \lambda(t_0)x_0 - \int_{t_0}^{t_1} x \dot{\lambda}(t) dt \end{aligned}$$

El funcional objetivo queda entonces:

$$J = \int_{t_0}^{t_1} [H(x, u, \lambda, t) + x \dot{\lambda}(t)] dt - \lambda(t_1)x(t_1) + \lambda(t_0)x_0 + S[x(t_1), t_1]$$

Sea t_1^* el instante final óptimo, con $u^*(t)$ el control óptimo y $x^*(t)$ la trayectoria óptima de estado asociadas. La estrategia será comparar al control óptimo $u^*(t)$, que está definido en $[t_0, t_1^*]$, con otra función $u(t)$, continua a trozos, definida en el intervalo $[t_0, t_1^* + \delta t_1]$ para algún $\delta \in \mathbb{R}$. Claramente, el dominio de ambas funciones difiere siempre que $\delta t_1 \neq 0$. Por lo tanto, para que sean comparables, tenemos que extender el dominio de la que tenga el menor dominio. Esto lo hacemos fácilmente de la siguiente forma:

- Si $\delta t_1 > 0$, entonces extendemos el control óptimo:

$$u^*(t) = u^*(t_1^*), \quad t_1^* \leq t \leq t_1^* + \delta t_1$$

- Si $\delta t_1 < 0$, entonces extendemos la función de comparación:

$$u(t) = u(t_1^* + \delta t_1), \quad t_1^* + \delta t_1 \leq t \leq t_1^*$$

Definimos la función:

$$\gamma(t) = u(t) - u^*(t), \quad t_0 \leq t \leq \max\{t_1^*, t_1^* + \delta t_1\}$$

que claramente es continua a trozos.

Sean δt_1 y $\gamma(t)$ fijos. Para $\epsilon \in \mathbb{R}$, se definen las siguientes variaciones:

$$\begin{aligned} t_1^\epsilon &= t_1^* + \epsilon \delta t_1 \\ u_\epsilon(t) &= u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \quad \forall t \in [t_0, t_1^\epsilon] \end{aligned}$$

donde suponemos que $\gamma(t_0) = \gamma(t_1^*) = 0$.

Sea $x(t, \epsilon)$ la trayectoria de estado asociada a $u_\epsilon(t)$. Claramente, $x(t, 0) = x^*(t)$ para todo $t \in [t_0, t_1^*]$.

Sea $J(\epsilon)$ el funcional auxiliar definido por:

$$\begin{aligned} J(\epsilon) &= \int_{t_0}^{t_1^* + \epsilon \delta t_1} [H(x(t, \epsilon), u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \lambda(t), t) + x(t, \epsilon) \dot{\lambda}(t)] dt \\ &\quad - \lambda(t_1^* + \epsilon \delta t_1) x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon) + \lambda(t_0) x_0 + S[x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon), t_1^* + \epsilon \delta t_1] \end{aligned}$$

Claramente, $J(\epsilon)$ alcanza su máximo valor cuando $\epsilon = 0$, de modo que $J'(0) = 0$. Entonces, derivando J

con respecto a ϵ , utilizando la regla de Leibniz para derivación con límites de integración variables²:

$$\begin{aligned}
J'(\epsilon) = & \left[H(x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon), u^*(t_1^* + \epsilon \delta t_1) + \epsilon \gamma(t_1^* + \epsilon \delta t_1), \lambda(t_1^* + \epsilon \delta t_1), t_1^* + \epsilon \delta t_1) + x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon) \dot{\lambda}(t_1^* + \epsilon \delta t_1) \right] \delta t_1 \\
& + \int_{t_0}^{t_1^* + \epsilon \delta t_1} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x(t, \epsilon)}{\partial \epsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) + \frac{\partial x(t, \epsilon)}{\partial \epsilon} \dot{\lambda}(t) \right] dt \\
& - \left(\dot{\lambda}(t_1^* + \epsilon \delta t_1) x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon) \delta t_1 + \lambda(t_1^* + \epsilon \delta t_1) \left[\frac{\partial x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon)}{\partial \epsilon} \right] \right) \\
& + \frac{\partial S[x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon), t_1^* + \epsilon \delta t_1]}{\partial x} \left[\frac{\partial x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon)}{\partial \epsilon} \right] + \frac{\partial S[x(t_1^* + \epsilon \delta t_1, \epsilon), t_1^* + \epsilon \delta t_1]}{\partial t_1} \delta t_1
\end{aligned}$$

donde las derivadas parciales del Hamiltoniano están definidas en $(x(t, \epsilon), u^*(t) + \epsilon \gamma(t), \lambda(t), t)$.

Evalutando en $\epsilon = 0$ se cumple que $J'(0) = 0$, de modo que:

$$\begin{aligned}
0 = J'(0) = & \left[H(x(t_1^*, 0), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + x(t_1^*, 0) \dot{\lambda}^*(t_1^*) \right] \delta t_1 \\
& + \int_{t_0}^{t_1^*} \left[\frac{\partial H}{\partial x} \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \epsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) + \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \epsilon} \dot{\lambda}^*(t) \right] dt \\
& - \left(\dot{\lambda}^*(t_1^*) x(t_1^*, 0) \delta t_1 + \lambda^*(t_1^*) \left[\frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial \epsilon} \right] \right) \\
& + \frac{\partial S[x(t_1^*, 0), t_1^*]}{\partial x} \left[\frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x(t_1^*, 0)}{\partial \epsilon} \right] + \frac{\partial S[x(t_1^*, 0), t_1^*]}{\partial t_1} \delta t_1
\end{aligned}$$

donde las derivadas parciales del Hamiltoniano están evaluadas en $(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)$.

Reduciendo y agrupando términos, y usando el hecho de que $x(t_1^*, 0) = x(t_1^*)$, obtenemos la siguiente expresión:

$$\begin{aligned}
0 = & H(x^*(t_1), u^*(t_1), \lambda^*(t_1), t_1) \delta t_1 \\
& + \int_{t_0}^{t_1^*} \left[\left(\frac{\partial H}{\partial x} + \dot{\lambda}^*(t) \right) \frac{\partial x(t, 0)}{\partial \epsilon} + \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) \right] dt \\
& + \left(\frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial x} - \lambda^*(t_1^*) \right) \left[\frac{\partial x(t_1^*)}{\partial t} \delta t_1 + \frac{\partial x^*(t_1)}{\partial \epsilon} \right] + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial t_1} \delta t_1
\end{aligned}$$

Elegimos $\lambda^*(t)$ tal que satisfaga la *ecuación de coestado*:

$$\dot{\lambda}^*(t) = -\frac{\partial H}{\partial x}$$

²Si $F(\epsilon) = \int_{a(\epsilon)}^{b(\epsilon)} f(x, \epsilon) dx$, entonces

$$\frac{dF}{d\epsilon} = f(b(\epsilon), \epsilon) b'(\epsilon) - f(a(\epsilon), \epsilon) a'(\epsilon) + \int_{a(\epsilon)}^{b(\epsilon)} \frac{\partial f(x, \epsilon)}{\partial \epsilon} dx.$$

con condición terminal:

$$\lambda^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x(t_1^*), t_1^*]}{\partial x}$$

Con esta elección, $J'(0)$ se reduce a:

$$\begin{aligned} 0 = & \left[H(x^*(t_1), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial t_1} \right] \delta t_1 \\ & + \int_{t_0}^{t_1^*} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt \end{aligned}$$

que tiene que cumplirse para todo δt_1 y toda $\gamma(t)$ no nula continua a trozos. Por lo tanto, tiene que cumplirse para $\delta t_1 = 0$, de modo que en este caso la expresión se reduce a:

$$0 = \int_{t_0}^{t_1^*} \frac{\partial H}{\partial u} \gamma(t) dt$$

Dado que $\gamma(t)$ es una función no nula continua a trozos, se tiene que cumplir que

$$\frac{\partial H}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1^*]$$

lo cual es la condición de estacionariedad del Hamiltoniano respecto al control.

Para el caso en que $\delta t_1 \neq 0$, suponiendo que se cumple la condición de estacionariedad, la expresión se reduce a:

$$0 = \left[H(x^*(t_1), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial t_1} \right] \delta t_1$$

para cualquier $\delta t_1 \neq 0$. Por lo tanto, tiene que cumplirse que:

$$H(x^*(t_1), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial t_1} = 0$$

Es decir, hemos demostrado que, en la trayectoria óptima $(x^*(t), u^*(t))$ existe una función $\lambda^*(t)$ continua y diferenciable tal que, para todo $t \in [t_0, t_1^*]$ y en todos los puntos de continuidad de $u^*(t)$:

$$\dot{\lambda}^*(t) = - \frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial x}, \quad \text{con condición terminal } \lambda^*(t_1^*) = \frac{\partial S[x(t_1^*), t_1^*]}{\partial x}.$$

Además, se tiene que cumplir que:

$$\frac{\partial H(x^*(t), u^*(t), \lambda^*(t), t)}{\partial u} = 0, \quad \forall t \in [t_0, t_1^*]$$

y por último, la *condición de transversalidad*:

$$H(x^*(t_1), u^*(t_1^*), \lambda^*(t_1^*), t_1^*) + \frac{\partial S[x^*(t_1), t_1^*]}{\partial t_1} = 0$$

Todo lo anterior, junto con la ecuación de estado

$$\dot{x}^*(t) = f(x^*(t), u^*(t), t)$$

con condición inicial $x^*(t_0) = x_0$, constituyen el PMP para el caso en que t_1 y $x(t_1)$ son libres. $\square$